CORRECTION DU TD N°3 : GÉNÉRALITÉS

CLASSE : 1re STEG

MATHÉMATIQUES

Correction de l'exercice 1 :

Rappel de cours. D_f est l'ensemble des réels x pour lesquels $f(x)$ existe : un polynôme est défini sur $\mathbb{R}$; un quotient exige un dénominateur non nul ; $\sqrt{A(x)}$ exige $A(x) \geqslant 0$; $\dfrac{1}{\sqrt{A(x)}}$ exige $A(x) > 0$.

Résolution. **a)** Polynôme : $D_f = \mathbb{R}$. **b)** $2x-6 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 3$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

c) $6-2x \geqslant 0 \Leftrightarrow x \leqslant 3$: $D_f =]-\infty;3]$.

d) $x^2-9 = (x-3)(x+3) \geqslant 0$ à l'extérieur des racines : $D_f =]-\infty;-3] \cup [3;+\infty[$.

e) $x+2 > 0$: $D_f =]-2;+\infty[$.

f) Il faut $\dfrac{x-1}{x+3} \geqslant 0$ et $x \neq -3$. Le quotient est positif à l'extérieur de -3 et 1, nul en 1 : $D_f =]-\infty;-3[\cup [1;+\infty[$.

g) $x+4 \geqslant 0$ et $x \neq 1$: $D_f = [-4;1[\cup]1;+\infty[$.

h) $|x|-2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2$ et $x \neq -2$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2;2\}$.

Correction de l'exercice 2 :

Rappel de cours. (1) On vérifie que D_f est symétrique par rapport à 0. (2) On calcule $f(-x)$: si $f(-x) = f(x)$, f est **paire** (axe de symétrie : l'axe des ordonnées) ; si $f(-x) = -f(x)$, f est **impaire** (centre de symétrie : l'origine O). (3) Un contre-exemple suffit pour montrer qu'une fonction n'est ni paire ni impaire.

Résolution. **a)** $D = \mathbb{R}$; $f(-x) = x^4 - 3x^2 + 1 = f(x)$: f **paire**.

b) $D = \mathbb{R}$; $f(-x) = -x^3 - 5x = -f(x)$: f **impaire**.

c) $D = \mathbb{R}^*$, symétrique ; $f(-x) = \dfrac{x^2+1}{-x} = -f(x)$: f **impaire**.

d) $D = \mathbb{R}$; $f(1) = 2$ et $f(-1) = 0$: $f(-1) \neq f(1)$ et $f(-1) \neq -f(1)$: **ni paire ni impaire**.

e) $D = [-2;2]$, symétrique ; $f(-x) = \sqrt{4-x^2} = f(x)$: f **paire**.

f) $D = \mathbb{R} \setminus \{-2;2\}$, symétrique ; $f(-x) = \dfrac{-x}{x^2-4} = -f(x)$: f **impaire**.

g) $D = [0;+\infty[$ n'est pas symétrique ($1 \in D$ mais $-1 \notin D$) : **ni paire ni impaire**.

h) $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$: $-1 \in D$ mais $1 \notin D$, donc D n'est pas symétrique : **ni paire ni impaire**.

i) $D = \mathbb{R}$; $f(-x) = |-x| - (-x)^2 = |x| - x^2 = f(x)$: f **paire**.

Correction de l'exercice 3 :

Rappel de cours. L'**image** de a par f est $f(a)$ (elle est unique). Un **antécédent** de k est une solution de l'équation $f(x) = k$ dans D_f : il peut y en avoir aucun, un ou plusieurs.

Résolution.

1.

$f(0) = \mathbf{1}$; $f(-1) = 1+4+1 = \mathbf{6}$; $f(2+\sqrt{3}) = (4+4\sqrt{3}+3) - (8+4\sqrt{3}) + 1 = \mathbf{0}$.

2.

Étape 1 : $f(x)=1 \Leftrightarrow x^2-4x=0 \Leftrightarrow x(x-4)=0$: **antécédents de 1 : 0 et 4**.

Étape 2 : $f(x)=-3 \Leftrightarrow x^2-4x+4=0 \Leftrightarrow (x-2)^2=0$: **antécédent de -3 : 2**.

Étape 3 : $f(x)=-5 \Leftrightarrow (x-2)^2=-2$, impossible : **$-5$ n'a pas d'antécédent**.

3.

$D_g=\mathbb{R}\setminus\{-1\}$; $g(0)=-1$; $g(2)=\frac{3}{3}=\mathbf{1}$.

4.

Étape 1 : $g(x)=0 \Leftrightarrow 2x-1=0$: **antécédent de 0 : $\frac{1}{2}$**.

Étape 2 : $g(x)=1 \Leftrightarrow 2x-1=x+1 \Leftrightarrow x=2$: **antécédent de 1 : 2**.

Étape 3 : $g(x)=2 \Leftrightarrow 2x-1=2x+2 \Leftrightarrow -1=2$, impossible : **2 n'a pas d'antécédent**.

Correction de l'exercice 4 : Sens de variation

Rappel de cours. Sur un intervalle I : si $T(a;b)>0$ pour tous $a\neq b$ de I, f est **strictement croissante** sur I ; si $T(a;b)<0$, f est **strictement décroissante** sur I.

Résolution.

1.a)

$f(a)-f(b)=a^2-b^2-2(a-b)=(a-b)(a+b-2)$, donc $T(a;b)=a+b-2$.

1.b)

Étape 1 : Si $a,b\in[1;+\infty[$ et $a\neq b$, alors $a+b>2$, donc $T>0$: **f est croissante sur $[1;+\infty[$**.

Étape 2 : Si $a,b\in]-\infty;1]$ et $a\neq b$, alors $a+b<2$, donc $T<0$: **f est décroissante sur $]-\infty;1]$**.

Étape 3 : $f(1)=2$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
f		$\searrow$	2	$\nearrow$	

2.

$g(a)-g(b)=\dfrac{3(b-2)-3(a-2)}{(a-2)(b-2)}=\dfrac{-3(a-b)}{(a-2)(b-2)}$, donc $T(a;b)=\dfrac{-3}{(a-2)(b-2)}$. Si a et b sont tous deux dans $]2;+\infty[$ (ou tous deux dans $]-\infty;2[$), $(a-2)(b-2)>0$, donc $T<0$: **g est décroissante sur $]-\infty;2[$ et sur $]2;+\infty[$**.

Correction de l'exercice 5 : Majorants et minorants

Rappel de cours. m est le **minimum** de f si $f(x)\geqslant m$ pour tout x et s'il existe x_0 tel que $f(x_0)=m$. De même pour le maximum avec $f(x)\leqslant M$.

Résolution.

1.

$(x-3)^2+2=x^2-6x+9+2=x^2-6x+11=f(x)$. Comme $(x-3)^2\geqslant 0$, $f(x)\geqslant 2$, et $f(3)=2$: **minimum 2, atteint en $x=3$**.

2.a)

$2-g(x)=\dfrac{2x^2+2-4x}{x^2+1}=\dfrac{2(x-1)^2}{x^2+1}$ et $g(x)+2=\dfrac{4x+2x^2+2}{x^2+1}=\dfrac{2(x+1)^2}{x^2+1}$.

2.b)

Les deux quotients sont positifs ou nuls ($x^2+1>0$), donc $g(x)\leqslant 2$ et $g(x)\geqslant -2$. $g(1)=2$ et $g(-1)=-2$: **maximum 2 en $x=1$; minimum -2 en $x=-1$**.

Correction de l'exercice 6 : **Application économique**

1.

Résolution. $B(q) = 60q - q^2 - 20q - 100 = -q^2 + 40q - 100$.

2.

Résolution. $-(q-20)^2 + 300 = -(q^2 - 40q + 400) + 300 = -q^2 + 40q - 100 = B(q)$.

3.

Résolution. $-(q-20)^2 \leqslant 0$ donc $B(q) \leqslant 300$, et $B(20) = 300$: **bénéfice maximal 300 000 F pour 20 tonnes**.

4.

Rappel de cours. Pour $a < b$ dans $[0;20]$: $q-20$ est négatif, donc $(a-20)^2 > (b-20)^2$ et $B(a) < B(b)$. Le raisonnement s'inverse sur $[20;50]$.

Résolution. B est **croissante sur** $[0;20]$ **et décroissante sur** $[20;50]$; $B(0) = -100$, $B(20) = 300$, $B(50) = -2\,500 + 2\,000 - 100 = -600$.

q	0		20		50
B	-100	$\nearrow$	300	$\searrow$	-600

5.

Résolution. $B(q) \geqslant 0 \Leftrightarrow (q-20)^2 \leqslant 300 \Leftrightarrow -10\sqrt{3} \leqslant q - 20 \leqslant 10\sqrt{3}$.
$q \in [20 - 10\sqrt{3}; 20 + 10\sqrt{3}] \approx [2{,}68; 37{,}32]$: l'entreprise est bénéficiaire entre environ 2,68 et 37,32 tonnes.

LN_EDUCATION